

김두호 Duho Kim

고려대학교 컴퓨터학과 (주전공) · 전기전자공학부 (이중전공) 재학

enghemdwkd@gmail.com · github.com/hodomaroo · hodomaroo.github.io · Seoul, Korea

RESEARCH INTERESTS

Computer Architecture · Operating Systems · Memory & Storage Systems · Hardware-Software Interface

메모리 반도체 현장과 시스템 소프트웨어 양쪽을 경험하며, 하드웨어 특성이 소프트웨어 계층의 설계를 어떻게 바꾸는지에 관심을 갖게 되었습니다.

EDUCATION

2025.03 - 재학

고려대학교 정보대학

컴퓨터학과 (주전공) · 전기전자공학부 (이중전공)

GPA **4.41 / 4.5** (환산 99.1 / 100) · 취득 62학점

2019.03 - 2022.02

서울로봇고등학교

첨단로봇시스템과

EXPERIENCE

2026.06 - 2026.08

(예정)

한국과학기술연구원 (KIST)

계절 연구 인턴 · Research Intern

XR 디지털 트윈 기반 로봇 원격 조작(Teleoperation) 시스템

VR 사용자가 디지털 트윈에서 지정한 파지 지점을 실제 로봇 팔의 모션으로 변환하는 파이프라인을 개발. Unity(XR) · ROS · DB 서버로 분리된 3-PC 환경의 좌표계 · 상태 동기화 문제를 추적 · 해결.

- MoveIt 기반 원격 조작 액션 서버 신규 설계 — XR에서 전달받은 회전축 · 중심 좌표로 Cartesian 궤적을 생성하고 접근 → 파지 → 회전 → 이탈 시퀀스를 상태 기계로 구성
- 로봇 손목 관절 가동범위를 넘는 대각도 회전을 **재파지(re-grasp) 분할**로 해결 — 직전 세그먼트의 관절 사용량을 실측해 되감기 방향을 자가 보정
- rosbridge · WebSocket 기반 Unity ↔ ROS ↔ MongoDB 상태 동기화 정리, DB 자동 재접속 및 실패 응답 처리를 추가해 조용한 실패(silent failure) 제거
- Gazebo 시뮬레이션 환경 구성, 서비스 상태 관제용 웹 패널 제작

2022.02 - 2026.03

삼성전자 DS부문 메모리사업부

설비 엔지니어 · Equipment Engineer

반도체 계측(NPW) 리포트 자동 발행 시스템

수기 작성에 의존하던 계측 리포트 프로세스를 데이터 수집 → 가공 → 리포트 발행의 자동 파이프라인으로 전환해 반복 작업 시간을 줄이고 데이터 일관성을 확보.

- FastAPI · Pandas · APScheduler 기반 실시간 적재 · 분석 · 리포트 생성 파이프라인 구현
- 사내 사용자용 경량 웹 UI 구성 (HTML · JavaScript)
- 설비 데이터 수집부터 자동 리포트 발행까지 엔드투엔드 개발 및 운영

SELECTED COURSEWORK

운영체제	A+	자료구조	A+
컴퓨터구조	A+	알고리즘	A+
컴퓨터시스템설계	A+	전산수학 I · II	A · A+
시스템프로그래밍	A+	응용수학특강	A+
컴퓨터네트워크	A+	정보보호	A+
데이터베이스	A+	소프트웨어보안	A

TECHNICAL SKILLS

Languages	C / C++, Python, JavaScript, Java
Systems	Linux, ROS (rosbridge · MoveIt · Gazebo), Docker, Google Cloud Platform
Backend	FastAPI, Node.js · Express, PostgreSQL, MongoDB

AWARDS

2021	전국기능경기대회 모바일 로봇틱스 부문	우수상 (4위)
2021	지방기능경기대회 모바일 로봇틱스 부문	은상
2020	지방기능경기대회 모바일 로봇틱스 부문	동상

ACTIVITIES

스터디 운영	분산시스템 & 클라우드 (2026-1) · 자료구조 & 알고리즘 KUCDAS (2025-2) · 운영체제 (2025-1, 2)
커뮤니티	GDG on Campus Korea University — Member (2025-2 ~)
기술 블로그	openhodu.tistory.com — 알고리즘 풀이 및 학습 기록